

Manuale Ufficiale ML-ProxVision

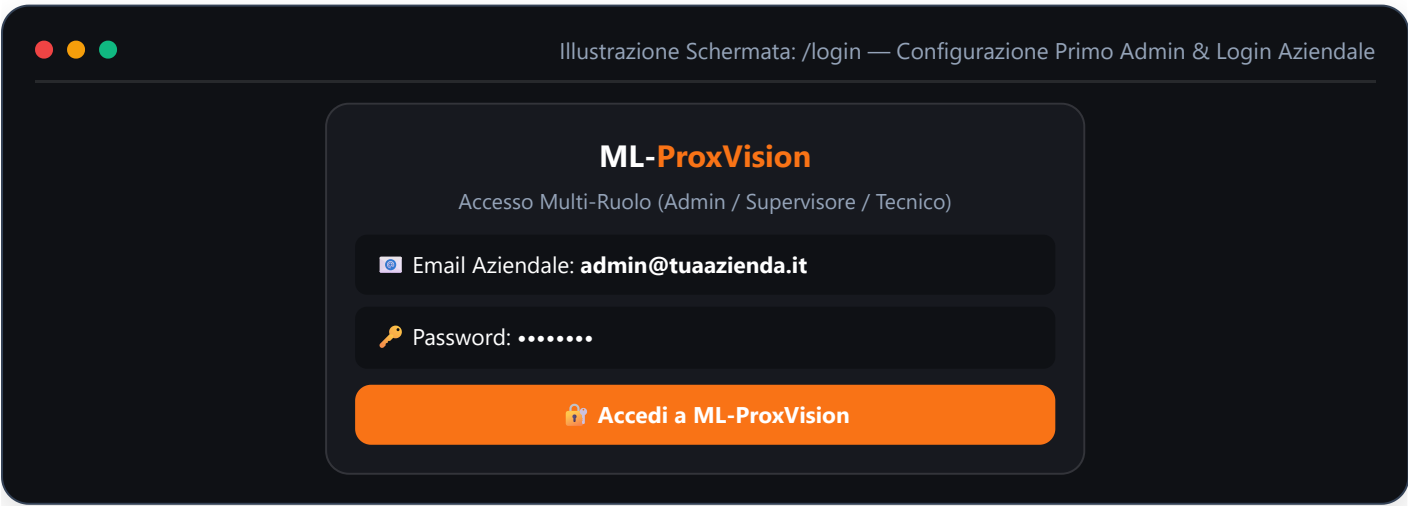
Guida illustrata ai menu, primo avvio aziendale, gestione multi-tenant, telemetria VM in tempo reale, PBS, AI Locale e installazione Cron Agent

Programma ideato e sviluppato da: Mattia Leoni
Indirizzo: Via Città di Pemba, 21 — Reggio Emilia (RE) 42123, Italy
Telefono: (377) 093-3621 | **Email:** info@leonimattia.it
Repository Ufficiale: <https://github.com/mattyleo/proxmox-dashboard>

1. Primo Avvio (Creazione Admin Aziendale) e Gerarchia dei 3 Ruoli

Alla prima apertura di **ML-ProxVision** dopo l'installazione (<http://IP-SERVER:3000>), il database parte completamente vuoto e **senza alcun utente preimpostato**. La schermata iniziale permette all'azienda che ha installato il programma di registrare il proprio **Account Amministratore** (Nome, Email aziendale, Password e Nome Azienda). Successivamente, dal menu  **Impostazioni & Info**, l'Admin potrà creare liberamente gli account per i propri **Supervisori** e **Tecnici**:

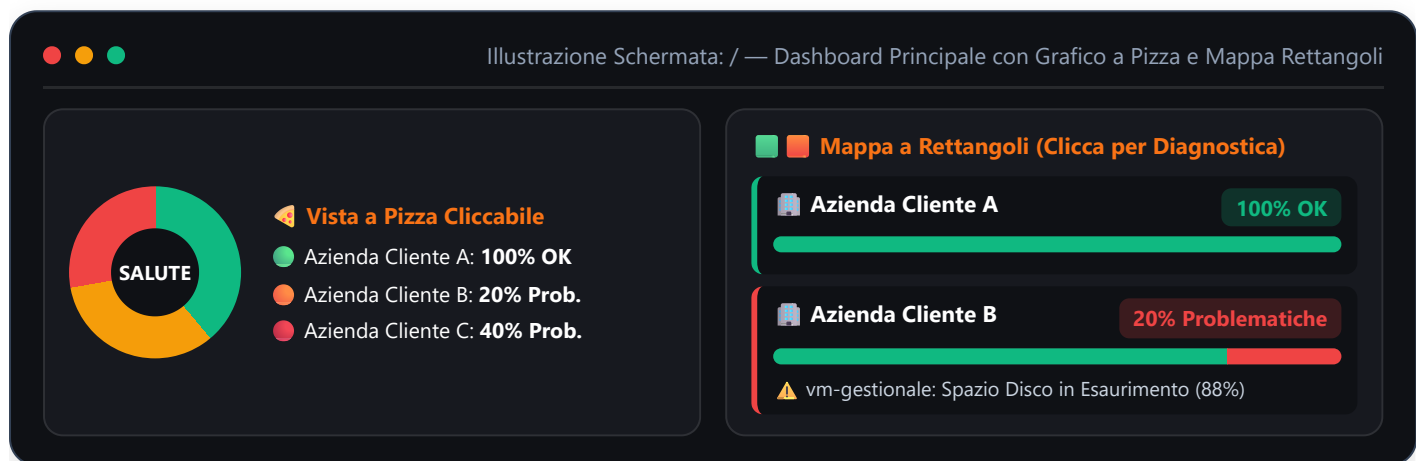
Ruolo	Come viene creato	Funzioni e Permessi Abilitati
 Admin	Creato al Primo Avvio dall'azienda (o da un altro Admin)	Controllo Totale: gestisce aziende, scarica gli agent, elimina aziende, crea/rimuove gli account Supervisore e Tecnico e personalizza il nome dell'azienda che ospita la dashboard nel menu Impostazioni.
 Supervisore	Creato dall'Admin nel menu  Impostazioni	Gestione Aziende & Installazione Agent: inserisce nuove aziende clienti, genera il codice API e scarica direttamente sotto al codice API il file <code>proxmox-agent.sh</code> già configurato.
 Tecnico	Creato dall'Admin nel menu  Impostazioni	Visione Dashboard & Soluzioni Problemi: consulta lo stato di aziende, nodi, VM in tempo reale e legge le procedure per risolvere i difetti, senza poter modificare impostazioni o aziende.



2. Menu "Dashboard Generica" e Grafici Interattivi per Azienda

La schermata iniziale mostra due grafici interattivi che sintetizzano lo stato di funzionamento di tutte le aziende registrate:

- **Grafico a Pizza / Ciambella (a sinistra):** suddivide le aziende per stato di salute. Il valore **100% OK** (verde) indica assenza di problemi; una percentuale di problematiche pari o superiore al **10%** colora lo spicchio in giallo o rosso.
- **Mappa a Rettangoli (a destra):** mostra un rettangolo per ciascuna azienda con barra bicolore (verde = funzionamento regolare, arancione/rosso = % problematiche) e l'anteprima dei difetti riscontrati.
- **Click Diretto:** cliccando sullo spicchio della pizza, sul nome dell'azienda o sul rettangolo, si apre immediatamente la pagina dell'azienda posizionandosi sul riquadro `#problematiche`.



3. Menu "Aziende & Clienti" e Scarico Agent Già Configurato

Entrando nel menu **Aziende & Clienti** (con profilo **Admin** o **Supervisore**):

1. Mentre inserisci il **Nome dell'Azienda** nel modulo di sinistra, il programma genera in tempo reale il **Codice API Key**.
2. **Proprio sotto al Codice API** compare il pulsante verde **Scarica File Agent Già Configurato (proxmox-agent-nomeazienda.sh)**.
3. Il file scaricato contiene già al suo interno la chiave API dell'azienda e l'indirizzo della dashboard: basta copiarlo sul nodo Proxmox e attivarlo in cron!

Illustrazione Schermata: /companies — Creazione Azienda & Download Agent Sotto Codice API

The form is titled 'Nuova Azienda & Agent'. It has a text input for 'Nome Azienda' with the value 'Azienda Cliente Srl'. Below it, a box displays the 'CODICE API GENERATO: a8f9d210-4c12-49e1-9b30-7712c9a0e112'. A green button labeled 'Scarica File Agent Già Configurato (.sh)' is positioned below the API key. To the right, the company details are shown: 'Azienda Cliente Srl' with email 'admin@cliente.it'. Below this, the 'API Key' is displayed as 'a8f9d210-4c12...' and a green button labeled 'Scarica Agent Già Configurato (.sh)' is provided.

💡 Come funziona se l'azienda ha un Cluster Proxmox (più nodi) o un PBS?

- **Cluster Proxmox:** se i nodi Proxmox del cliente sono uniti in Cluster, ti basta installare il file `.sh` su **UNO SOLO** dei nodi! L'agente v5 interroga `/nodes` e invia in automatico i dati di tutti i nodi del cluster e di tutte le loro VM.
- **Proxmox Separati (Non in cluster):** se un'azienda ha più server Proxmox indipendenti, installa **lo stesso identico file .sh** dell'azienda su ciascun Proxmox: la dashboard li raggrupperà tutti sotto la stessa azienda.
- **Proxmox Backup Server (PBS):** viene rilevato **in automatico** leggendo gli storage del nodo Proxmox VE (senza dover installare nulla sul PBS).

4. Vista Machine Virtuali, Risorse in Tempo Reale e Diagnostica Soluzioni

Cliccando su un'azienda si vedono subito: **1) Il Riepilogo Problematiche (#problematiche)**, **2) La griglia di Tutte le Machine Virtuali (QEMU e LXC)** e **3) Lo stato dei Nodi Fisici e del Proxmox Backup Server (PBS)**. Cliccando su qualsiasi VM si apre la scheda tecnica in tempo reale (con aggiornamento automatico ogni 10 secondi):

Illustrazione Schermata: /companies/[id]/vms/[vmid] — Stato VM in Tempo Reale & Soluzioni

 **srv-gestionale-erp (VMID #101)** ● **RUNNING**

OS: Ubuntu 22.04.4 LTS (Kernel 5.15) • IP: 192.168.10.101 • Uptime: 14g 10h • 14 Aggiornamenti Genera Report AI

PROCESSORE (CPU)
42.3% (4 vCPU)
Margine libero: 57.7%

MEMORIA RAM
89.0%
In uso: 14.2 GB | Liberi: 1.8 GB

SPAZIO DISCO (HD)
87.0%
Usato: 87.0 GB | Liberi: 13.0 GB

 **Difetto Rilevato: Spazio Disco in Esaurimento (87.0%)**

 **Come risolvere (Comandi):** `sudo journalctl --vacuum-time=7d && sudo apt clean` oppure da Proxmox: `qm resize 101 scsi0 +20G`

5. Menu "Ticket & Allarmi", "Knowledge Base" e "Impostazioni & Info"

-  **Ticket & Allarmi (/alerts):** raccoglie tutti gli allarmi aperti con la diagnosi generata dall'**AI Locale (Ollama)**. Con un click puoi segnare l'allarme come risolto e archivarlo nella Knowledge Base.
-  **Knowledge Base (/kb):** archivio ricercabile di tutte le soluzioni tecniche e comandi Proxmox salvati dal team.
-  **Impostazioni & Info (/settings):** permette all'Admin di inserire liberamente il nome dell'azienda e del server su cui è montata la dashboard, creare o rimuovere gli account **Supervisore** e **Tecnico** e visualizzare i crediti ufficiali dell'ideatore **Mattia Leoni**.

6. Guida Completa ai Comandi di Installazione (Server & Agent Cron)

A) Installazione della Centrale ML-ProxVision su VM Ubuntu Server (22.04 / 24.04 LTS)

Collegati in SSH alla macchina Ubuntu Server su cui vuoi installare la dashboard ed esegui questi 3 comandi:

```
git clone https://github.com/mattyleo/proxmox-dashboard.git
cd proxmox-dashboard
chmod +x install.sh && sudo ./install.sh
```

Cosa fa in automatico `install.sh` : installa Node.js 22 LTS, installa e configura MySQL Server locale con database vuoto, installa il motore di **AI Locale Ollama** con il modello `llama3.2:3b` e attiva il servizio di sistema `proxmox-dashboard.service` sulla porta `3000` .

B) Installazione Completa dell'Agent e Configurazione Cron sul Nodo Proxmox VE

Dopo aver creato l'azienda nel menu  **Aziende & Clienti** e aver scaricato il file preconfigurato (es. `proxmox-agent-nomeazienda.sh`) dal pulsante sotto al codice API:

Passo 1 — Copia il file scaricato sul nodo Proxmox VE (in `/root/proxmox-agent.sh`) e rendilo eseguibile:

```
chmod +x /root/proxmox-agent.sh
```

Passo 2 — Esegui un primo test manuale per verificare che i dati arrivino subito alla dashboard:

```
/root/proxmox-agent.sh
```

Passo 3 — Attiva l'invio automatico ogni 2 minuti tramite Cron (Metodo 1: File diretto in `/etc/cron.d/`):

```
cat << 'EOF' > /etc/cron.d/proxmox-agent
*/2 * * * * root /root/proxmox-agent.sh >> /var/log/proxmox-agent.log 2>&1
EOF
chmod 644 /etc/cron.d/proxmox-agent
systemctl restart cron
```

Alternativa Passo 3 — Se preferisci usare `crontab -e` sul nodo Proxmox:

Digita `crontab -e` e incolla questa riga in fondo al file:

```
*/2 * * * * /root/proxmox-agent.sh >> /var/log/proxmox-agent.log 2>&1
```

Passo 4 — Come controllare il log dell'agente in tempo reale sul nodo Proxmox:

```
tail -f /var/log/proxmox-agent.log
```